

01 / 主状态与正常运行循环

蓝框：主状态 绿虚框：动作 黄框：条件 / 计时 红框：异常；动作完成以 IO 回读为准。



状态纠偏与异常条件

条件 / 分支	当前实现
电源与门位置	非紧急状态下电源输出为 0 → LOCK；解锁 → IDLE。IDLE 位置分支可按下限位进入 COMPLETE。
关门输出沿	IDLE / READY / COMPLETE 观测到关门输出上升沿且门未到底，可直接进入 RUNNING。
关门完成 / 激光窗口	正常：关门输出 + 下限位。风险：RISK 开启、关门输出、气压位为 1、耗时超过预计时间。预计时间初值 2500 ms；激光窗口在其 2/3 之后。
USB 底层异常	AUTO 开启时超时 / 冲突可记失败、退 IDLE、清关门意图并红灯快闪 3 次；插入失败且门开到位时投递回退。
通信不可信	本轮逻辑提前返回，两个气缸镜像置 ERR；连续 FAULT 告警。此分支不重新发布主状态，详见第 3 页。

主状态与动作状态分开观察

对象	状态含义
门 / USB 气缸	分别维护 OPENING、OPENED、CLOSING、CLOSED、ERR。USB 的 CLOSE 表示插入，OPEN 表示拔出。
控制模式	MIXED：物理门动作和 SCPI 气缸动作；LOCAL：拒绝 SCPI 气缸动作；REMOTE：禁用物理门动作。电源按钮、锁、LED 和安全事件有独立处理路径。

实现边界：激光宏包含气压位 IN_LASER1；需结合接线解读。当前没有通用“关门超时即故障”分支。图按源码实际条件绘制。

源码定位：state_vector.c:491 / 627 / 796 / 910 / 1234 · ram_vector.h
依据当前工作区实现整理；时间为软件阈值，未替代实机验证。

02 / 正常周期：先插入再关门，开到位后拔出

A 关门流程



B 开门与 USB 拔出



2 秒的位置：开门到位 → 条件检查 → 投递拔出 → 写 IO → **回读拔出输出时开始计时**。当前没有“开门后固定等待 2 秒再拔出”的延时。

关键条件	当前实现
关门确认 500 ms	READY 中从任意门按钮按下起算，到期检查双按钮同时有效；不是连续双按 500 ms。门按钮全部释放 200 ms 后才解除下一次操作限制。
USB 2 秒超时	AUTO 开启才执行；插入超时豁免 RUNNING，拔出不设该豁免。到位优先结束等待；超时判断是 elapsed > 2000 ms。
异常与 COMPLETE	完成时的 USB 黄闪不屏蔽后续底层超时，仍可能退 IDLE。拔出失败分支没有自动反向重试或关闭拔出输出命令。
自动与直接命令	SCPI 直接操作 USB 不经过自动开门到位编排。自动回退在插入输出仍有效时还要求插入已到位；关门后待生效保护标志最多保持 1000 ms。

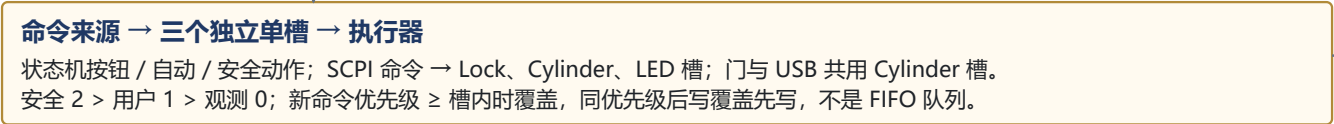
源码定位：state_vector.c:627 / 691 / 720 / 775 / 876 / 1032 / 1093 · cmd_exec.c:43
依据当前工作区实现整理；时间为软件阈值，未替代实机验证。

03 / 决策、投递、写输出、读反馈的异步链路

StateVectorTask · 名义 25 ms



ModBusTask · 名义 50 ms



时序、恢复与执行边界

项目	当前实现
任务启动 / 节拍	ModBus 启动等待 500 ms；StateVector 初始化向量表后等待 700 ms。SysTimer 每 25 ms 唤醒状态任务，每 2 次唤醒 ModBus。线程标志不累积完整逐拍队列。
IO 故障 / 恢复	读失败后进入 FAULT；恢复需连续 10 组完全相同的非零 IO。全零帧或尚未稳定时为 RECOVERING，输入输出变化会重计。
告警与丢弃	FAULT 连续 10 个状态轮次触发黄灯，不是 10 次独立 RS485 请求。FAULT / RECOVERING 中执行器取走并丢弃命令，恢复后不重放。
命令到位确认	命令接收不等于硬件到位；输出回读沿用于计时，传感器回读用于确认完成。SCPI 门 CLOSE 先转关门意图，再由状态机编排 DUT / USB。
时间与诊断	名义 25 / 50 ms 之外还有通信、调度和消抖耗时。3 轮消抖可能读取同一 IO 帧。关门完成 3 s 后每 1.5 s 检测低气压，仅记录诊断。

模式切换清普通气缸待执行命令及关门确认流程，保留安全命令。清命令槽或暂停状态逻辑不代表硬件输出已关闭。当前为 node_id=0 本机流程，未将预留 CAN 同步画成已接入路径。

源码定位：App/Src/app_tasks.c:59 / 162 / 175 · ram_vector.c:41 / 120 / 155 · cmd_exec.c:117
依据当前工作区实现整理；时间为软件阈值，未替代实机验证。